# LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

# KARNAUGH MAP




**OLEH**

**FADHLI MULYANDONO SUDIRO**

**231344039**

**Partner : AUZA NABILAH AL-KAUTSAR (231344036)**

**Kelompok : 2**

Tanggal Praktik : 4 April 2024

**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI**

**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**

**POLITEKNIK NEGERI BANDUNG**

**2024**

## KETERANGAN

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Kelompok | : 2 |
| 2. | Judul Praktek | : KARNAUGH MAP |
| 3. | Tanggal Praktek | : 4 April 2024 |
| 4. | Tanggal Pengumpulan Laporan | : 18 April 2024 |
| 5. | Nama Praktikan | : Fadhli Mulyandono Sudiro (231344039) |
| 6. | Nama Partner | : Auza Nabilah Al Kautsar (231344036) |
| 7. | Nama Dosen | : Rifa Hanifatunnisa, S.ST, MT |
| | | Mina Naidah Gani, DUT, ST, M.Eng |

# DAFTAR ISI


Ketarangan ……

Daftar Isi ……

| | | |
|---|---|---|
| I. | Tujuan Praktikum | …… |
| II. | Dasar Teori | …… |
| III. | Alat Dan Bahan | …… |
| IV. | Langkah Kerja | ……... |
| V. | Tabel Percobaan | ……... |
| VI. | Analisis Data | ……... |
| VII. | Pertanyaan dan Jawaban | ……... |
| VIII. | Kesimpulan | …….. |
| IX. | Daftar Pustaka | …….. |

## I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mampu mengolah tabel kebanaran dengan Karnaugh Map
2. Mahasiswa mampu memahami konsep operasi dasar dari aljabar boolean pada percobaan – percobaan rangkaian logika.
3. Mahasiswa mampu melakukan pengujian pada rangkaian dari aljabar Boolean.
4. Mahasiswa mampu merangkai rangkaian dari aljabar boolean.
5. Mahasiswa mampu memahami fungsi penyederhanaan rangkaian logika.

## II. DASAR TEORI

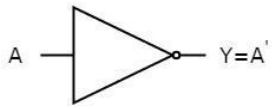
Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Bilangan biner itu sendiri adalag 0 dan 1. Memiliki 2 input dan 1 output namun, khusus NOT GATE hanya memiliki satu input saja. Logic gate ini direpresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Table kebenaran dapat diartikan sebagai table yang isinya kombinasi variabel berupa input dan output yang logis. Terdapat 7 gates. [1]

### 1. Gerbang NOT (7404)

Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1 maka outputnya akan bernilai 0 dan begitu juga sebaliknya. Lambangnya garis atas pada variabel atau bar ($\bar{A}$) atau bisa juga (A')

**Persamaan logic: $Y = \bar{A} = A'$**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

| Input | Output |
|---|---|
| A | Y |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

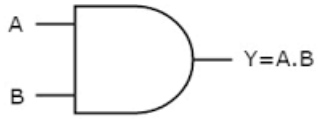
### 2. Gerbang AND (7408)

Gerbang AND ini memerlukan dua atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka

outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1.

**Persamaan logic: Y = A.B  atau  Y = AB**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran:**

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

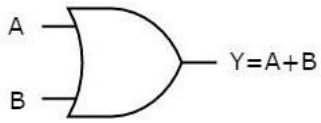
### 3. Gerbang OR (7432)

gerbang ini juga memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0.

**Persamaan logic: Y = A +B**

**Simbol:**

**Tabel Kebenaran:**



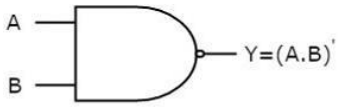

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

**4. Gerbang NAND (7400)**

Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND.

**Persamaan logic: Y= (AB)'** **Y=$\overline{AB}$** **Y=$\overline{AB}$**

**Simbol:** **Tabel Kebenaran:**



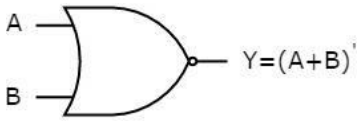

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

**5. Gerbang NOR ( 7402)**

Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang NOR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Jika input keduanya 0 maka nilai outputnya adalah 1. Kebalikan dari OR GATE.

**Persamaan logic: Y=$\overline{A+B}$ atau Y= (A+B)'**

**Simbol:** **Tabel Kebenaran:**



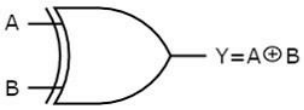

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

## 6. Gerbang EX-OR (7486)

Gerbang EX-OR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0.

**Persamaan logic: $Y = A\bar{B} + \bar{A}B$**

**Simbol:** **Tabel Kebenaran:**



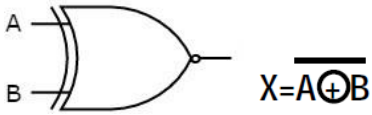

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

## 7. Gerbang EX-NOR

Gerbang XNOR ini memerlukan dua input untuk menghasilkan satu output. Jika input berbeda (misalkan: input A=1, input B=0) maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1.

**Persamaan logic: Y= AB + $\bar{A}\bar{B}$**

**Simbol:**




**Tabel Kebenaran**

| Input | | Output |
|---|---|---|
| A | B | Y |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

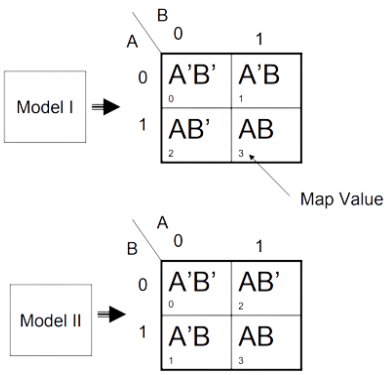
Aljabar Boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran (truth value), yaitu nilai benar (**true**) dan nilai salah (**false**), yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan 0. Aljabar boolean secara luas digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan sirkuit digital atau gerbang logika. Teori ini telah menjadi dasar dalam pengembangan sistem digital elektronika modern. Aljabar boolean juga sering digunakan dalam teori himpunan dan statistik. Terdapat 11 kaidah hukum Aljabar Boolean, yakni: Hukum Komutatif, Hukum Asosiatif, Hukum Distributif, Hukum Absorbsi, Hukum Identitas, Hukum Idempoten, Hukum Komplemen, Hukum Dominasi, Hukum Involusi (Negasi Ganda), Hukum De Morgan, Hukum Invers [2].

K-Map berguna untuk menyederhanakan persamaan logika selain aljabar Boolean dari tabel kebenarannya. Penemu : Maurice Karnaugh (1953).Jumlah sel dari K-Map ditentukan dengan 2n dimana n= jumlah variabel inputnya [3]

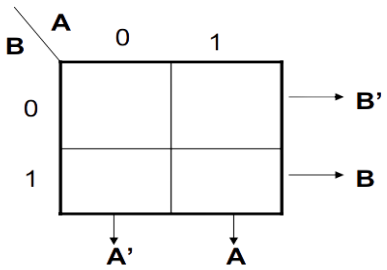
K-Map 2 varible

Tabel Kebenaran

| Map Value | A | B | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | A'B' |
| 1 | 0 | 1 | A'B |
| 2 | 1 | 0 | AB' |
| 3 | 1 | 1 | AB |




Desain Pemetaan K-Map 2 Variable



Langkah Penyederhanaan dengan K-Map

$F = \Sigma(m_0,m_1) = x'y + x'y'$

| x \ y | 0 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |

| x | y | F |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

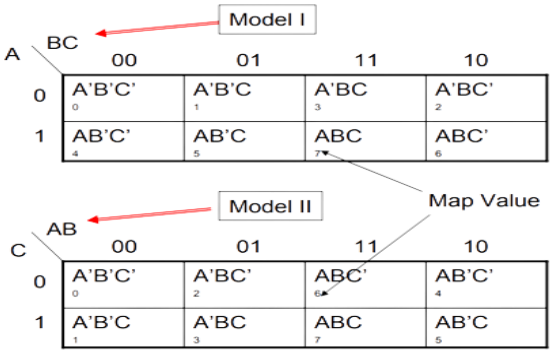
1. Tersedia truth table/ekspresi minterm/maksterm
2. Membuat K-Map sesuai jumlah variable-nya
3. Petakan Output ke dalam K-Map
4. Lakukan pengelompokkan pada K-Map ( $2n$ untuk setiap output dengan level '1' )
5. Tulis persamaan setiap kelompoknya dengan metode SOP

K – Map 3 Variable

2n = 23 = 8 minterms Jadi, K-Map nya memiliki 8 square cells seperti pada gambar [3]

Tabel Kebenaran

| Map Value | A | B | C | Y |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | |

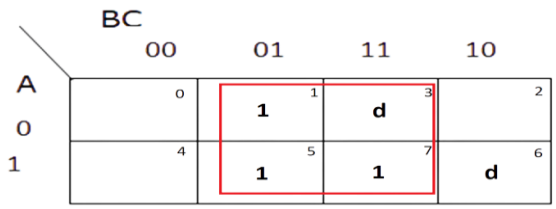



Ekspresi Don't Care

Output yang boleh memiliki level "0" ataupun "1" Ditulis dengan : "d" atau "x"

Catatan : Nilai variable yang berubah akan tereliminasi dari penulisan dalam persamaan. Jika semua level "1" sudah digunakan, jangan dikelompokkan Kembali. "d" atau "x" tidak wajib digunakan semuanya [3]

Contoh : F(A,B,C) = Σ m(1,5,7) + Σ d(3,6)



K-Map 4 Variable

Tabel Kebenaran

| Map Value | A | B | C | D | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

*Model 1*

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | A'B'C'D' 0 | A'B'C'D 1 | A'B'CD 3 | A'B'CD' 2 |
| 01 | A'BC'D' 4 | A'BC'D 5 | A'BCD 7 | A'BCD' 6 |
| 11 | ABC'D' 12 | ABC'D 13 | ABCD 15 | ABCD' 14 |
| 10 | AB'C'D' 8 | AB'C'D 9 | AB'CD 11 | AB'CD' 10 |

*Model 2*

| CD \ AB | 00 | 01 | 11 | 10 |
|---|---|---|---|---|
| 00 | A'B'C'D' 0 | A'BC'D' 4 | ABC'D' 12 | AB'C'D' 8 |
| 01 | A'B'C'D 1 | A'BC'D 5 | ABC'D 13 | AB'C'D 9 |
| 11 | A'B'CD 3 | A'BCD 7 | ABCD 15 | AB'CD 11 |
| 10 | A'B'CD' 2 | A'BCD' 6 | ABCD' 14 | AB'CD' 10 |

## III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. Multimeter Digital
2. Power supply
3. Projectboard
4. lC: NOT (7404), AND (7408), OR (7432)
5. Resistor 330 Ohm
6. Jumper
7. LED
8. Kabel banana ke capit buaya 2 buah

## IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Diberikan sebuah tabel kebenaran

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

| A | B | C | F |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

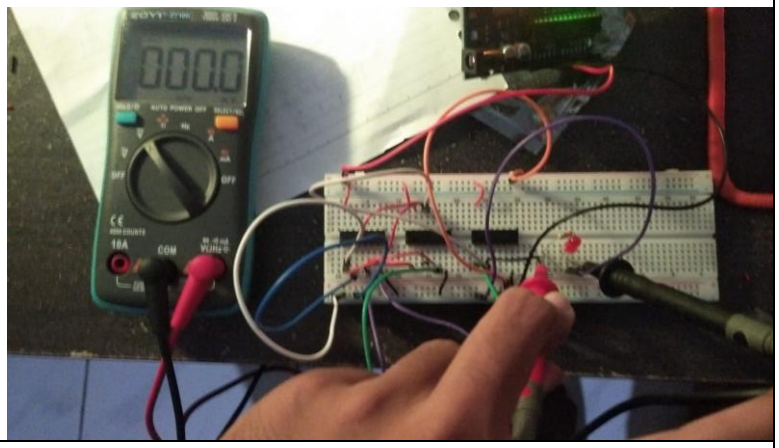
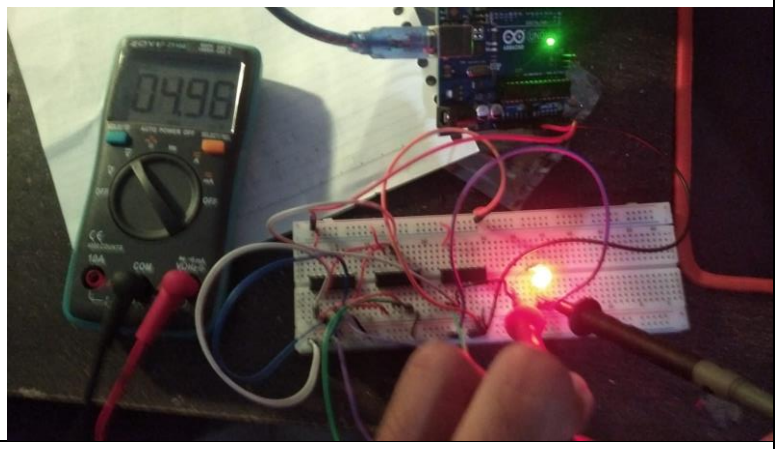
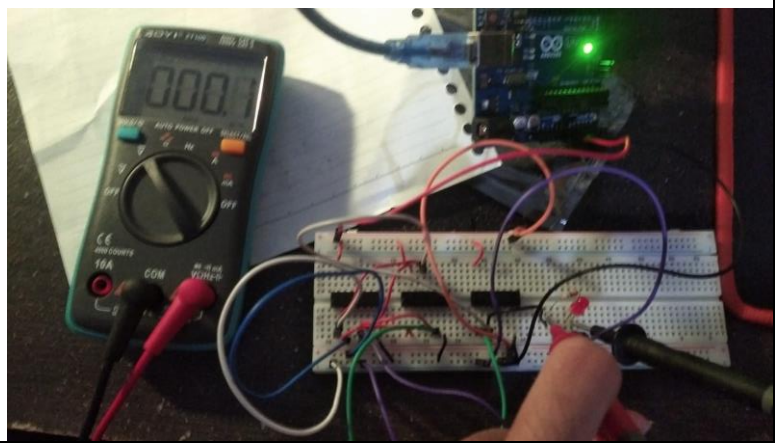
2. Tentukan persamaan logikanya dari kedua tabel kebaran tersebut
3. Gambarkan rangkaian dari kedua rangkaian persamaan logika tersebut
4. Rangkai pada projectboard
5. Rangkai IC sesuai persamaan logika
6. Hubungkan IC dengan vcc pada kaki 14 dan gnd pada kaki 7
7. Gunakan data sheet untuk melihat input output pada setiap IC
8. Sambungkan LED dan resistor serta hubungkan output IC pada resistor sehingga melwati resistor lalu LED sampai ke ground
9. Ukur tegangan pada resistor hingga LED menggunakan multimeter digital
10. Nyalakan power supply pada tegangan 5 volt.

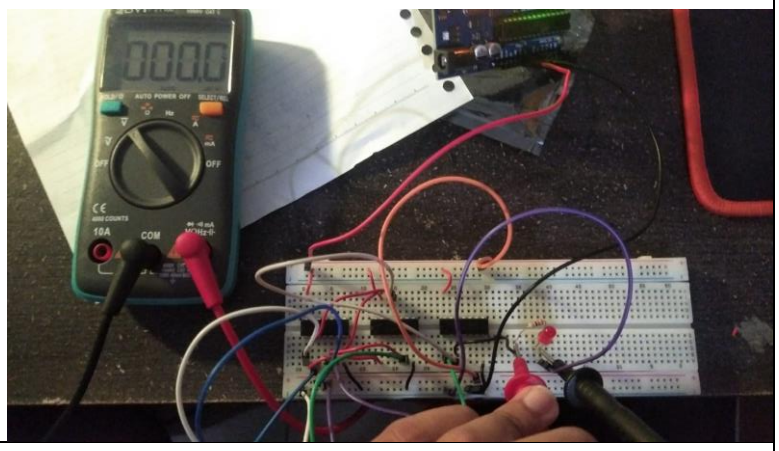
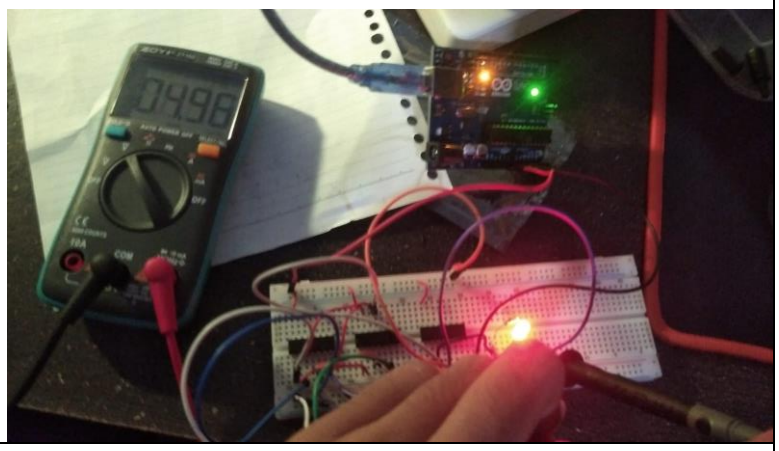
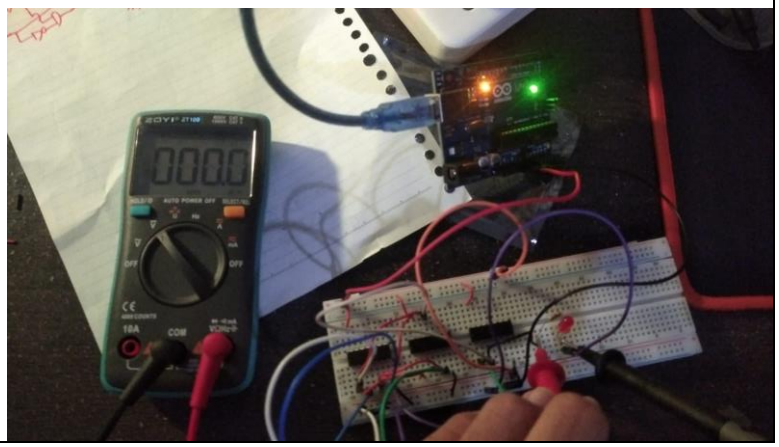
## V. TABEL PERCOBAAN

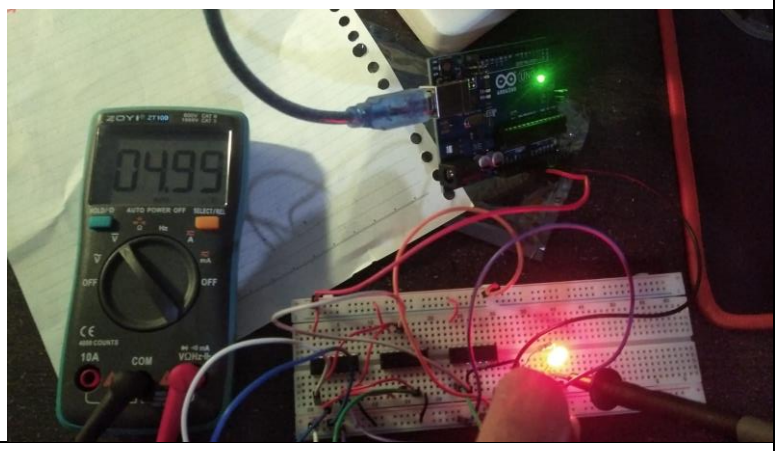
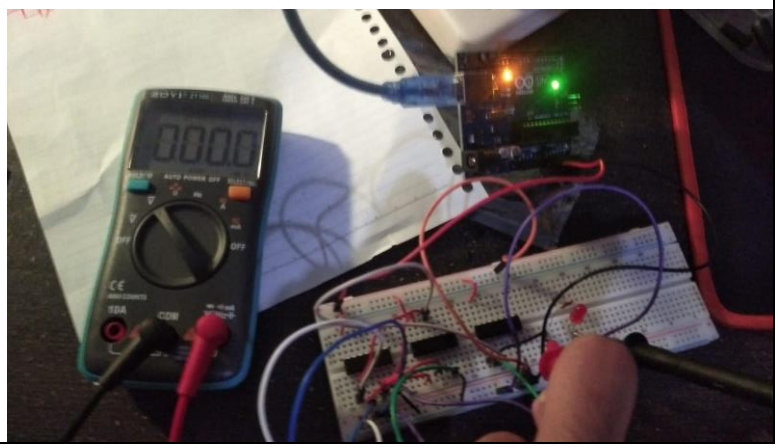
Tabel 1

| A | B | C | Y | INDEKS | INPUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | m0 | - |
| 0 | 0 | 1 | 1 | m1 | $\bar{A}\bar{B}C$ |
| 0 | 1 | 0 | 0 | m2 | - |
| 0 | 1 | 1 | 0 | m3 | - |
| 1 | 0 | 0 | 1 | m4 | $A\bar{B}\bar{C}$ |
| 1 | 0 | 1 | 0 | m5 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | m6 | $AB\bar{C}$ |
| 1 | 1 | 1 | 0 | m7 | - |

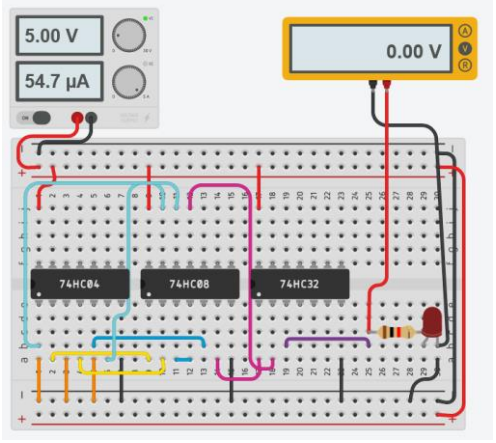
Tabel 2

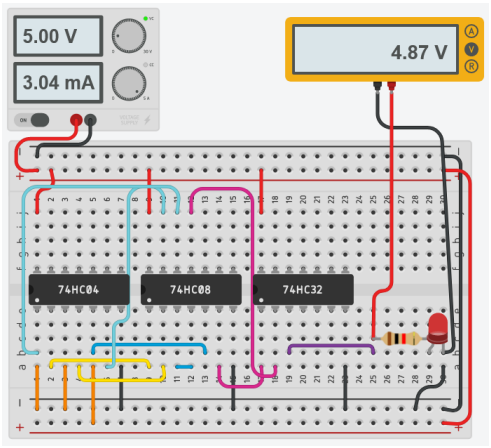
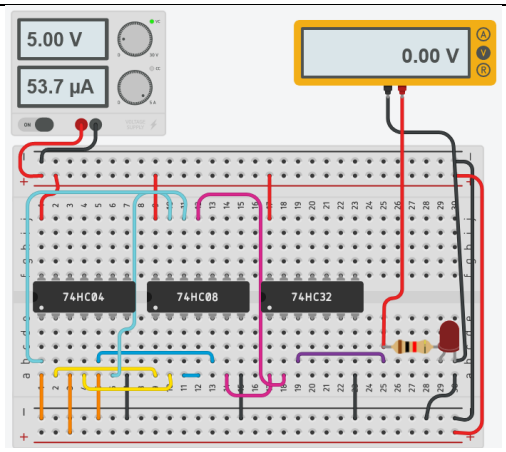
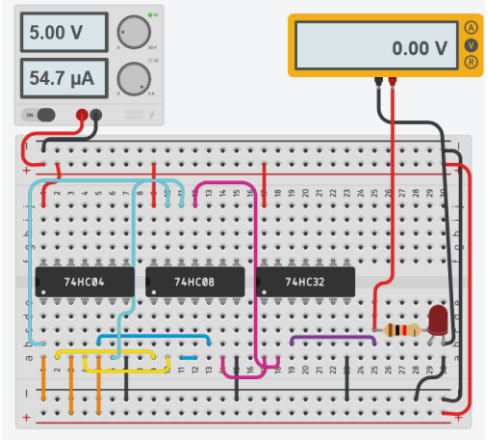
| A | B | C | Y | INPUT | Vout (V) | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 | $\bar{A}\bar{B}C$ | 4,96 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0,1m |  |

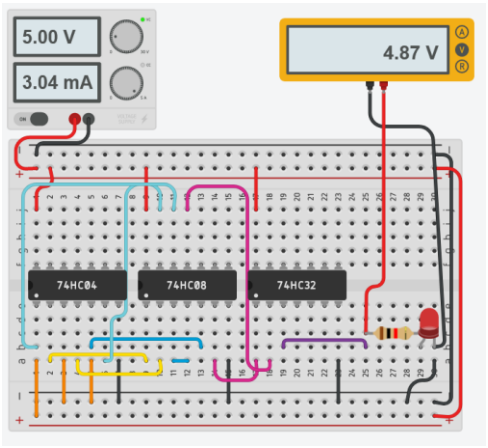
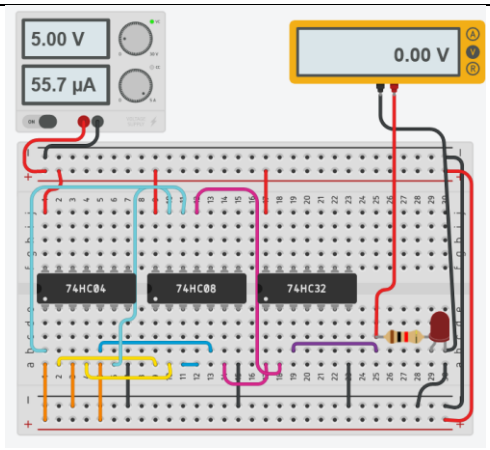
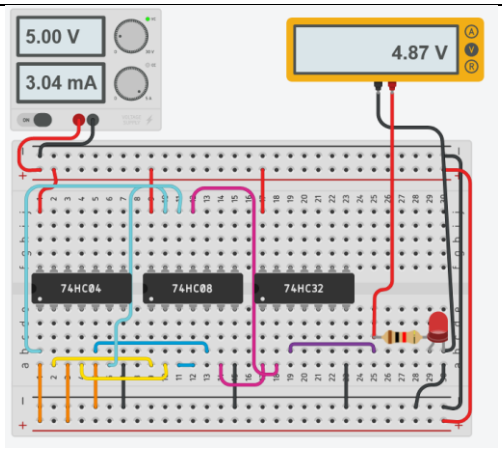
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 | $A\bar{B}\bar{C}$ | 4,96 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |  |

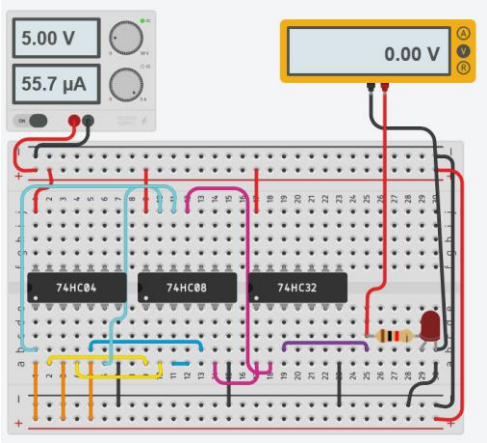
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | $AB\bar{C}$ | 4,99 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |  |

Tabel 3

| A | B | C | Y | INPUT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | $\bar{A}\bar{B}C$ |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 | - |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | - |  |

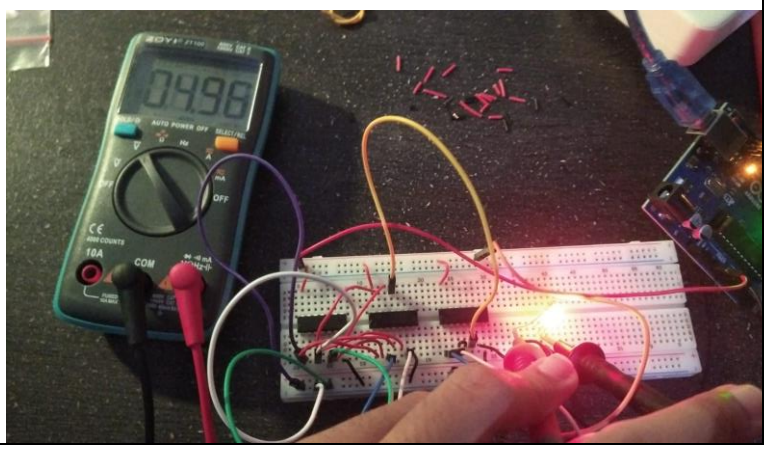
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | $A\bar{B}\bar{C}$ |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $AB\bar{C}$ |  |

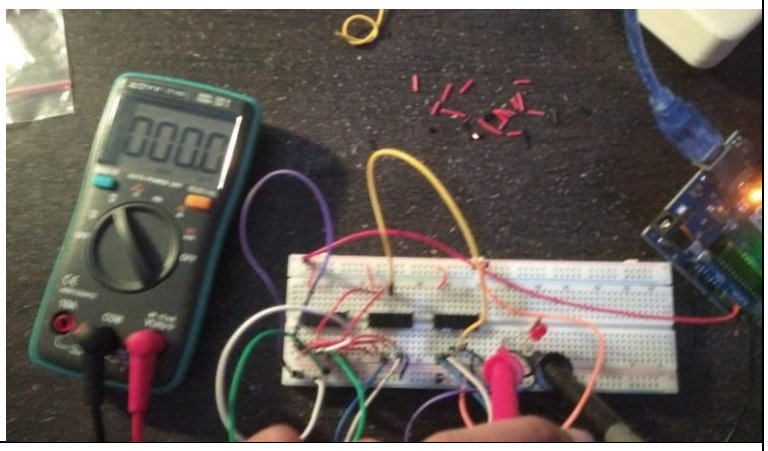
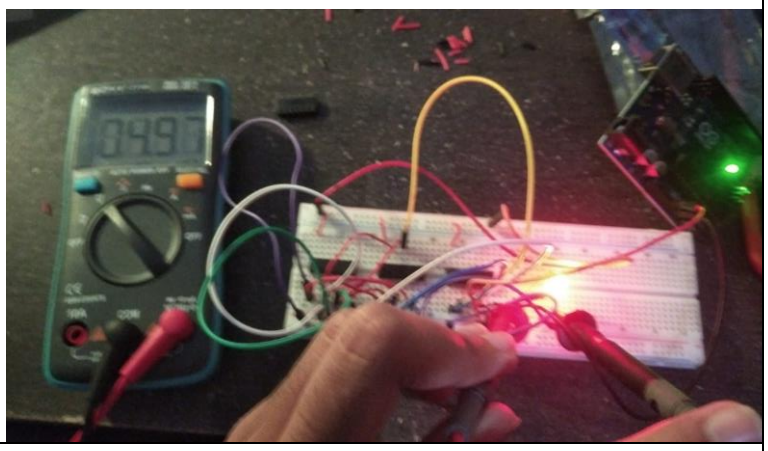
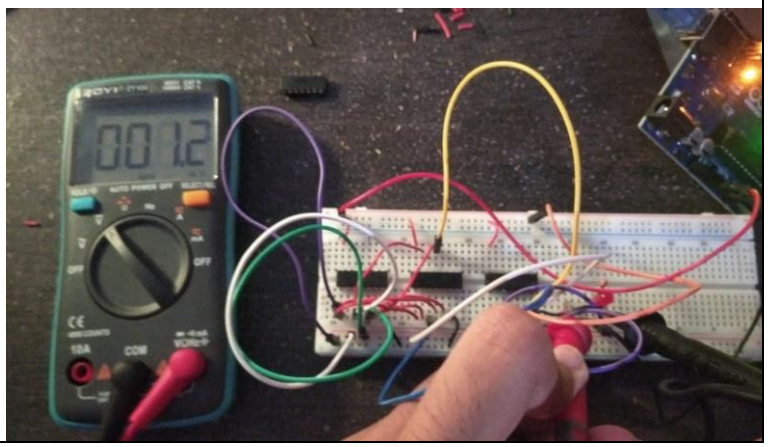
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | - |  |

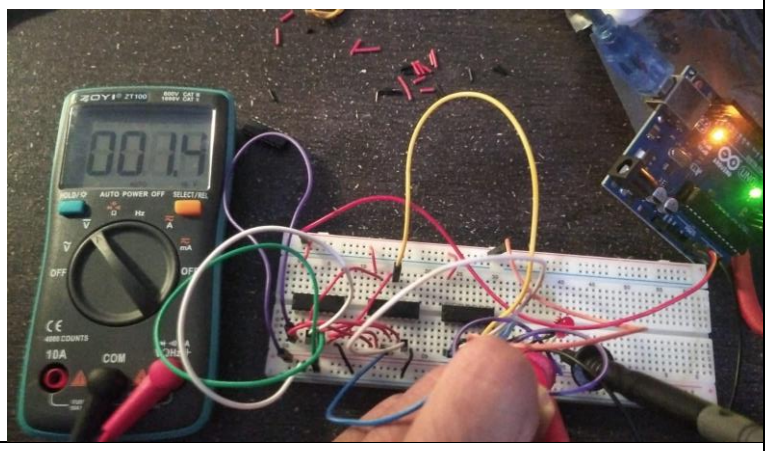
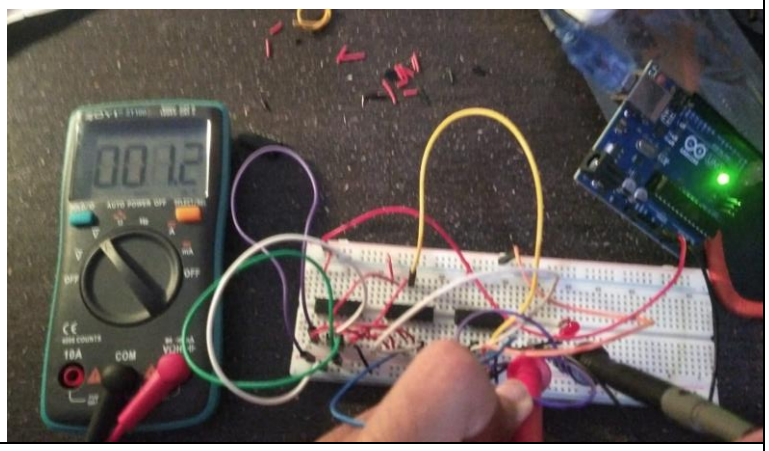
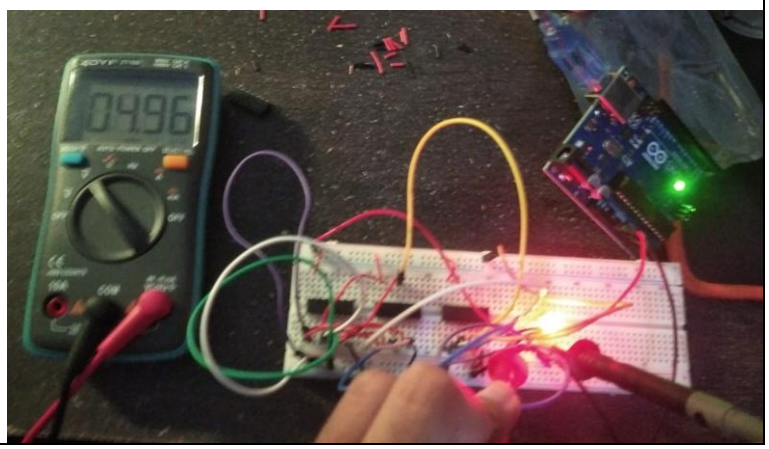
Tabel 4

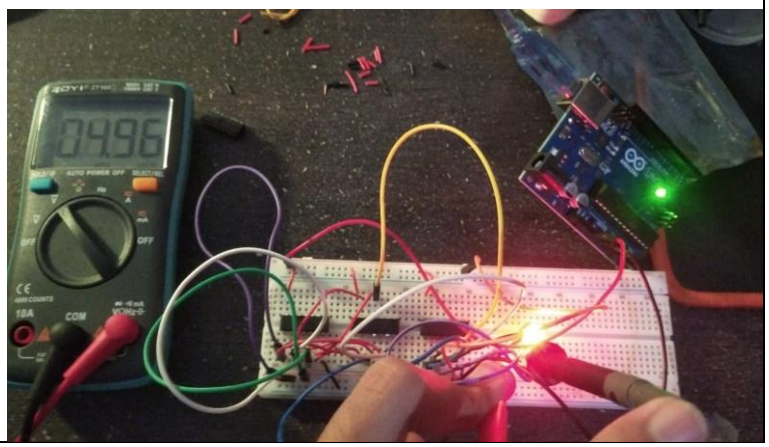
| A | B | C | Y | INDEKS | INPUT |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | m0 | $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ |
| 0 | 0 | 1 | 0 | m1 | - |
| 0 | 1 | 0 | 1 | m2 | $\bar{A}B\bar{C}$ |
| 0 | 1 | 1 | 0 | m3 | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | m4 | - |
| 1 | 0 | 1 | 0 | m5 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 | m6 | $AB\bar{C}$ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | m7 | $ABC$ |

Tabel 5

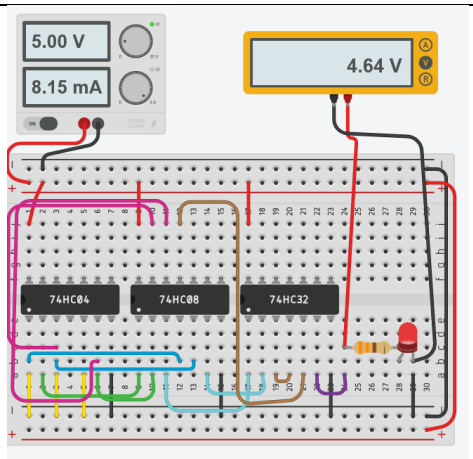
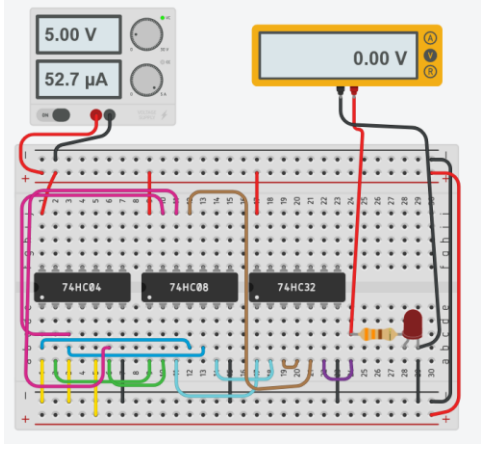
| A | B | C | Y | INPUT | Vout (V) | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ | 4,96 |  |

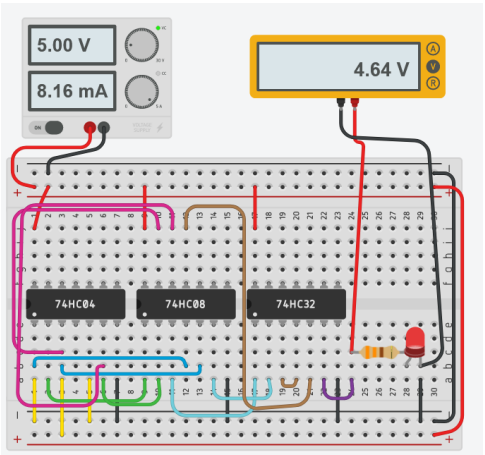
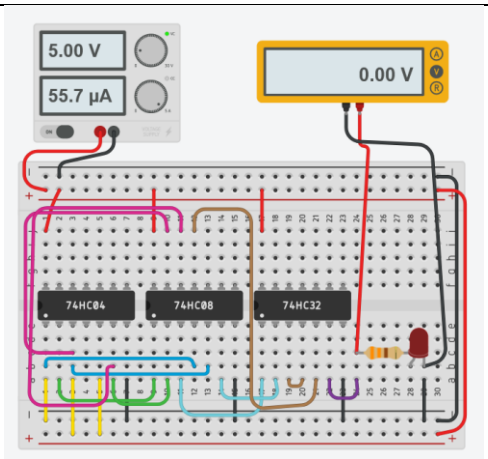
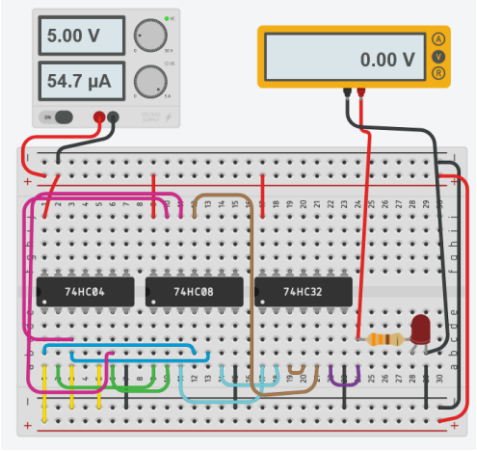
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 | $\bar{A}B\bar{C}$ | 4,97 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1,2m |  |

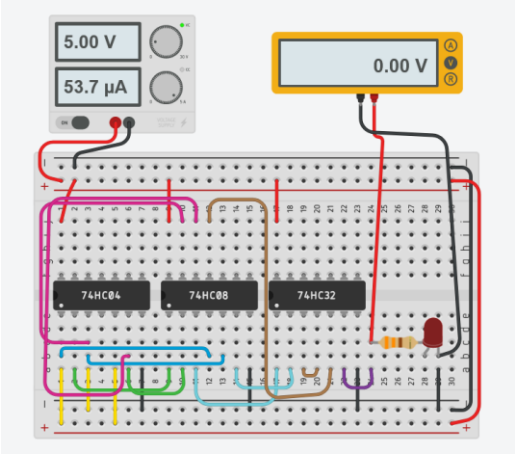
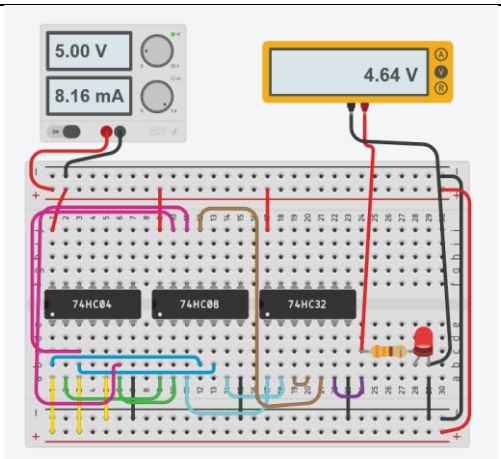
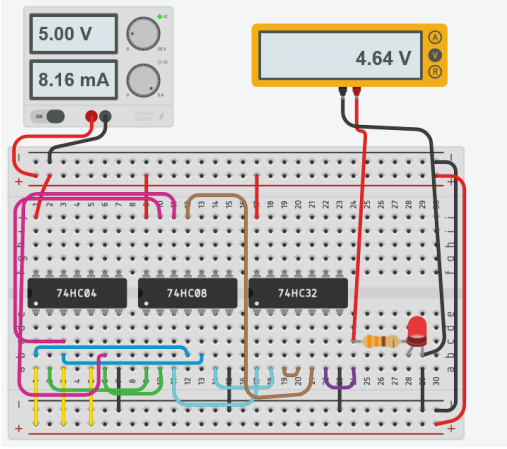
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1,4m |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1,2m |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $A\bar{B}C$ | 4,96 |  |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | $ABC$ | 4,96 |  |

Tabel 6

| A | B | C | Y | INPUT | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$ |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 | - |  |

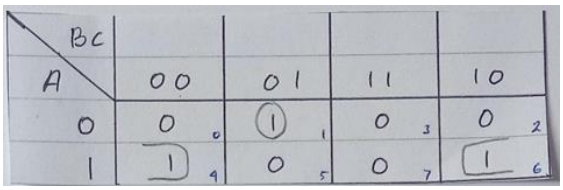
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | $\bar{A}B\bar{C}$ |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 | - |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | - |  |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | - |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 | $AB\bar{C}$ |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | $ABC$ |  |

## VI. ANALISIS

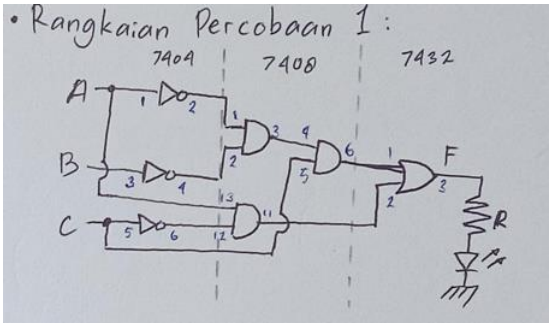
Dari kedua tabel kebenaran tersebut maka tabel kebenaran 1 SOP F(ABC)=$\sum m(1,4,6)$ dan tabel kebenaran 2 F(ABC)=$\sum m(0,2,6,7)$

K-map (1)

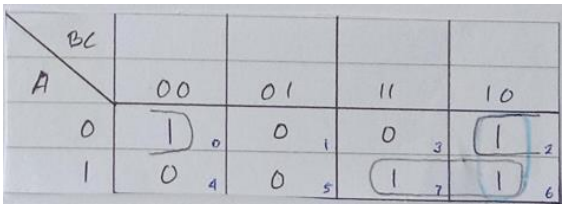



Kelompok m1 Kelompok m4 dan m6 : AC' : A'B'C

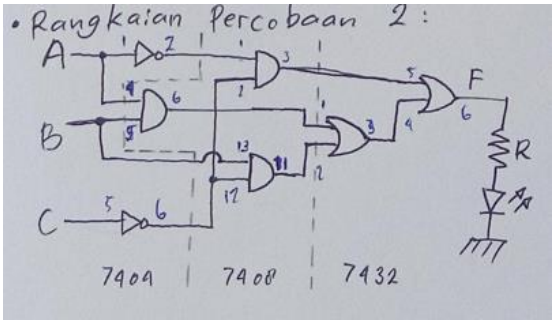
F=AC'+A'B'C




K-map (2)




Kelompok m0 dan m2 : A'C' Kelompok m2 dan m6 : BC' Kelompok m6 dan m7 : AB
F= A'C'+BC'+AB




## VII. KESIMPULAN

Melihat kemudahan atau kefektifan dalam menggunakan menggunakan metode k-map dan dibuktikan langsung mendapatkan rangkaian paling sederhana. Menggunaka k-map ini memudahkan dalam mendapatkan persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran yang sangat rumit atau kompleks. Jadi k-map adalah salah satu teknik penyederhanaan persamaan logika dengan cara pemetaan.

## VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Rony Setiawan. (2021, Agustus 14). *Gerbang Logika dan Tabel Kebenaran*. Available: https://www.dicoding.com/blog/gerbang-logika-dan-tabel-kebenaran/

[2] Trivusi (2022, Sep.2). *Prinsip-Prinsip Hukum Aljabar Boolean dalam Sistem Digital*. Available: https://www.trivusi.web.id/2022/08/aljabar-boolean.html

[3] Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T. *Gerbang Logika Politeknik Negeri Bandung*. Available: https://e learning.polban.ac.id/